

Lista de Exercícios n° 1
Capítulo 1 - Introdução à Simulação de Sistemas e à Avaliação de Desempenho

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Parte 1 - Conceitos básicos

1. Explique, com suas próprias palavras, o significado das seguintes medidas:
 - (a) Média aritmética
 - (b) Mediana
 - (c) Moda
2. Considere dois conjuntos de dados:
 - A: 10, 10, 10, 10, 10
 - B: 5, 8, 10, 12, 15
 - (a) Calcule a média de cada conjunto.
 - (b) Os conjuntos possuem a mesma média?
 - (c) O que pode ser dito sobre a dispersão dos dados?

Parte 2 - Cálculo de medidas de tendência central

3. Dado o conjunto:

8, 2, 4, 8, 6, 4, 10, 6

Determine:

- (a) A mediana
 - (b) A moda
4. Um estudante obteve as seguintes notas:

Nota	Frequência
6	2
7	3
8	4
9	1

Calcule a média das notas.

Parte 3 - Medidas de dispersão

5. Determine a amplitude dos dados:

12, 7, 3, 15, 9, 8, 20, 5, 14

6. Considere o conjunto:

5, 7, 9, 12, 8, 15, 6, 11

Calcule:

- (a) A média
- (b) A variância (populacional)
- (c) O desvio padrão

7. Considere os conjuntos:

- A: 5, 7, 9, 11, 13, 15
- B: 2, 4, 6, 10, 14, 24

- (a) Calcule a média de cada conjunto.
- (b) Calcule a variância (populacional) de cada conjunto.
- (c) Compare as dispersões.
- (d) Qual conjunto apresenta maior variabilidade? Justifique.

Parte 4 - Interpretação e análise

8. Dois algoritmos foram executados e seus tempos (em ms) foram registrados:

- Algoritmo A: 10, 12, 11, 13, 12
- Algoritmo B: 8, 10, 15, 9, 16

- (a) Calcule a média de cada algoritmo.
- (b) Calcule o desvio padrão (aproximado).
- (c) Qual algoritmo parece mais estável?
- (d) Qual você escolheria? Justifique.

Parte 5 - Questão integradora

9. Explique a diferença entre:

- Medidas de tendência central
- Medidas de dispersão

Discuta por que ambas são importantes na análise de dados em simulação.